

On White II, Wassily Kandinsky 1923

Mecânica e Campo Eletromagnético

Aula 1

- Apresentação da UC

Isabel Malaquias
imalaquias@ua.pt
Gab. 13.3.16



Equipa Docente

- **Isabel Malaquias** (T) - coordenadora
  imalaquias@ua.pt, Gabinete: 13.3.16
- **António Cunha** (T)
  antonio.cunha@ua.pt, Gabinete: 13.2.8
- **Nuno Vaz**, Gabinete: 13.2.12
  nuno.vaz@ua.pt
- **Nuno Ferreira**, Gabinete: 13.3.31.1
  nmferreira@ua.pt



Tipologia de aulas

G.1 Aulas Teóricas: T
T – 2ª, 4ª e 5ª feiras

G.2 Aulas Práticas: TP e PL
TP - 5ª e 6ª feiras e PL - 5ª e 6ª feiras
Aulas Práticas: T1.1 – Movimento de Projéteis; T2.1 – Bobinas de Helmholtz
TP- Aulas teórico-práticas: resolução dos problemas TP designados por P1-P6

Aviso - **Semana 14 a 18 setembro**

As aulas de quinta e sexta feira desta semana **decorrerão no laboratório 13.2.23**, situado no 1º andar do Departamento de Física



C.1 – COMPONENTE TEÓRICA

Capítulo 1. Fundamentos de Mecânica Clássica

1.1 Cinemática da partícula

Posição e trajetória. Deslocamento e distância. Velocidade instantânea e média. Aceleração instantânea e média. Aplicações 1-D: queda livre. Aplicações 2-D: projétil e movimento circular. Aplicações 3-D: movimento curvilíneo geral.

1.2 Dinâmica da partícula

Conceito de força. Leis de Newton. Forças de contacto e ligação. Tensões e outras ligações. Força de atrito. Força elástica.

Conceito de força. Leis de Newton. Forças de contacto e ligação. Tensões e outras ligações. Força de atrito. Força elástica.

1.3. Trabalho e Energia

Trabalho realizado por uma força constante e variável. Energia cinética e teorema do trabalho. Potência. Forças conservativas e forças não conservativas. Energia potencial. Conservação da energia.

1.4 Dinâmica de um sistema de partículas

Momento linear do sistema. Conservação do Momento linear. Centro de massa. Colisões. Cinemática e energia cinética de rotação. Momento de inércia. Momento de uma força. Dinâmica de rotação. Momento angular.

Capítulo 2: Sistemas oscilatórios

Oscilador harmónico simples. Oscilador harmónico amortecido. Oscilador harmónico forçado: Ressonância. Oscilações acopladas.

Capítulo 3: Campos elétrico e magnético

3.1 Campo elétrico

Propriedades das cargas elétricas. Isoladores e condutores. Lei de Coulomb. Campo elétrico.

3.2 Lei de Gauss

Lei de Gauss. Aplicações da Lei de Gauss. Condutores em equilíbrio eletrostático.

3.3 Potencial elétrico

Diferença de potencial. Potencial elétrico. Energia potencial. Cálculo do campo elétrico, a partir do potencial elétrico.

3.4 Corrente elétrica e resistência

Corrente elétrica. Resistência e a Lei de Ohm. Energia e potência elétricas. Combinação de resistências. Leis de Kirchhoff.

3.5 Capacidade e condensadores

Capacidade de um condensador. Combinação de condensadores. Energia armazenada num condensador.

3.6 Campo magnético

Campo magnético. Força magnética. Lei de Biot-Savart. Lei de Ampère.

3.7 Indução eletromagnética

Lei de Faraday. Lei de Lenz. Auto-indutância. Indutância mútua.

3.8 Equações de Maxwell

Conceitos gerais sobre as equações de Maxwell.

C.2 – COMPONENTE PRÁTICA

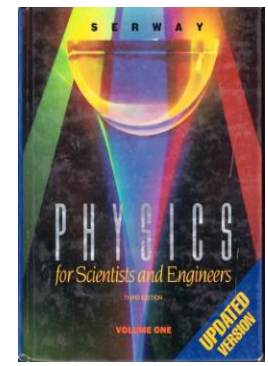
Prática laboratorial (PL) Trabalhos práticos:

Série 1. Mecânica (3 aulas)

1.1. Movimento de projéteis

Série 2. Campo eletromagnético (4 aulas)

2.1. Lei da indução de Faraday



C.3 – BIBLIOGRAFIA

- Dossier pedagógico da Unidade Curricular.
- Apontamentos on-line da Unidade Curricular (http://elearning.ua.pt/) e referências incluídas.
- R.A. Serway, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*, Saunders Golden Sunburst Series.
- P.A. Tipler e G. Mosca, *Física*, Vol. I, 5ª ed, Livros técnicos e Científicos Editora, S.A, Rio de Janeiro, 2006.
- Alonso & Finn, *Física um curso universitário*, Vol. I e II, Edgard Bluecher.
- C. Kittel et al., *Curso de Física de Berkeley: Mecânica*, Vol. 1, Edgard Bluecher.
- H.J. Pain, *The Physics of Vibrations and Waves*, Ed. Wiley.
- R. Resnick e D. Halliday, *Física*, 4ª ed, Livros Técnicos e Científicos Editora.
- R. Kip, *Fundamentals of Electricity and Magnetism*, McGraw Hill.



E. AVALIAÇÃO

N_{FINAL} = 30% Nota PL +70% Nota TP

A avaliação pré-definida é a AVALIAÇÃO CONTÍNUA

E.1 – COMPONENTE TEÓRICA/TEÓRICO-PRÁTICA (T/TP)

Avaliação presencial sem IA

ACT1+ ACT2+ ACT3 - três momentos de avaliação individual - duração de 15 min e peso relativo total de 30%, (3×10%) – 12 out; 9 nov; 7 dez _ AulaTeórica

Teste Final (70%), a realizar no dia do Exame Final – X Janeiro 2027

EXAME DE RECURSO – X Janeiro 2027

Avaliação presencial sem IA

E.2 – COMPONENTE PRÁTICA LABORATORIAL (PL)

Parâmetros de avaliação	Valoração (%)
preparação do trabalho	25
desempenho laboratorial	25
relatório sumário/ apresentação oral*	50

*Trabalho 2.1

Se for por AVALIAÇÃO FINAL (peso de 100%) deverão inscrever-se até ao dia **30 setembro 2026**



QUADRO – RESUMO

Avaliação pré-definida – Avaliação Contínua **N_{FINAL} = 30% Nota PL +70% Nota T**

- Componente Teórica /Teórico-Prática (T/TP) _ 70%
  - 3 momentos de avaliação (ACT1, ACT2 e ACT3) _ 30% (3x10%)
  - Teste Final (TF) _ 70%
- Componente prática-laboratorial (PL) _ 30%
  - Trabalho 1.1 (T1.1) _40%
  - Trabalho 2.1 + apresentação oral (T2.1) _60%

Cálculo N_{FINAL} = 0,30 (0,40 T1.1 + 0,60 T2.1) + 0,70 (0,30 ACTi + 0,70TF)



On White II, Wassily Kandinsky 1923

Aula 2

- Cap. 1 Cinemática
  - 1.1 Movimento de projécteis
  - 1.2 Movimento curvilíneo

Isabel Malaquias
imalaquias@ua.pt
Gab. 13.3.16



Vectores e Sistemas de coordenadas

- **Módulo dum vector**:

$$|\vec{r}| = r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

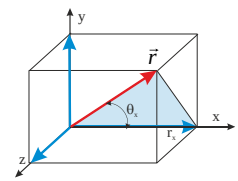
- **Decomposição / Projeção de um vector num referencial cartesiano:**

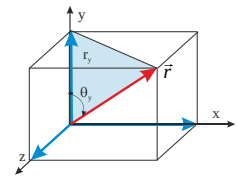
$$\vec{r} = \begin{pmatrix} r\cos\theta_x \\ r\cos\theta_y \\ r\cos\theta_z \end{pmatrix}$$

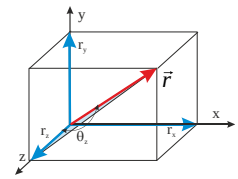
- **Vector unitário – versor:**

$$|\vec{u}| = 1$$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \frac{r_x}{|\vec{r}|} \\ \frac{r_y}{|\vec{r}|} \\ \frac{r_z}{|\vec{r}|} \end{pmatrix}$$



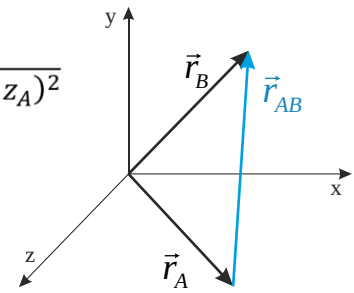




- **Distância entre 2 pontos:**

$$\vec{r}_{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$$

$$d(A,B) = |\vec{r}_{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$



Cylindrical coordinates (r,θ,z):

$$x = r\cos\theta \qquad r = \sqrt{x^2+y^2}$$
$$y = r\sin\theta \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$
$$z = z \qquad z = z$$

where $0 \le \theta \le \pi$ if $y \ge 0$ and $\pi < \theta < 2\pi$ if $y < 0$

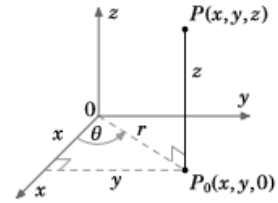


Figure 1.7.2
Cylindrical coordinates

Spherical coordinates (ρ,θ,ϕ):

$$x = \rho\sin\phi\cos\theta \qquad \rho = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$
$$y = \rho\sin\phi\sin\theta \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$
$$z = \rho\cos\phi \qquad \phi = \cos^{-1}\left(\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)$$

where $0 \le \theta \le \pi$ if $y \ge 0$ and $\pi < \theta < 2\pi$ if $y < 0$

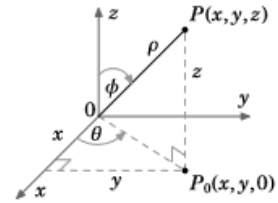


Figure 1.7.3
Spherical coordinates



O movimento de uma partícula livre é rectilíneo e de velocidade constante

– movimento rectilíneo e uniforme

$$\vec{v} = const^{e}$$

$\vec{v}$ - traduz a variação temporal da posição, pois de contrário, a partícula ou o corpo, entendido como uma partícula livre, estaria parado, i. é, com velocidade zero.



Velocidade média

$$\vec{v}_{med} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

A 3D

$$\vec{r} = x\,\hat{i} + y\,\hat{j} + z\,\hat{k}$$

$$\Delta\vec{r} = (x' - x)\hat{i} + (y' - y)\,\hat{j} + (z' - z)\hat{k}$$

Simplificando-se, adequadamente, para 2D e 1D.

No limite, quando Δt tende para zero,

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \vec{v}_{med} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Podemos também fazer uso da operação inversa, que, em cálculo, se designa por *integração*.

$$\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_{t_0}^{t} \vec{v}\,dt$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \int_{t_0}^{t} \vec{v}\,dt$$

Se a velocidade for constante, podemos ainda escrever

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}\,(t - t_0) \quad \Leftrightarrow \quad \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}\,(t - t_0)$$

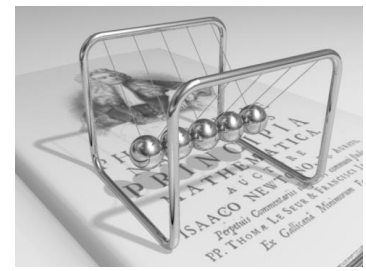
A 1D, obtemos expressões já conhecidas, como

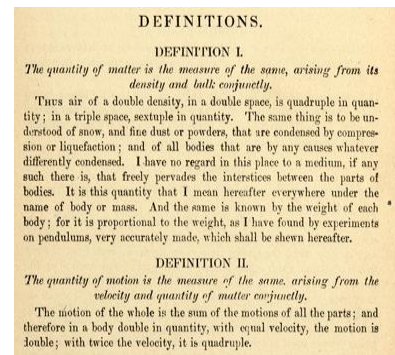
$$x = x_0 + v_x (t - t_0)$$

Momento linear ou Quantidade de movimento



$$\vec{p} = m\,\vec{v}$$





DEFINITIONS.

DEFINITION I.

The quantity of matter is the measure of the same, arising from its density and bulk conjunctly.

Thus air of a double density, in a double space, is quadruple in quantity; in a triple space, sextuple in quantity. The same thing is to be understood of snow, and fine dust or powders, that are condensed by compression or liquefaction; and of all bodies that are by any causes whatever differently condensed. I have no regard in this place to a medium, if any such there is, that freely pervades the interstices between the parts of bodies. It is this quantity that I mean hereafter everywhere under the name of body or mass. And the same is known by the weight of each body; for it is proportional to the weight, as I have found by experiments on pendulums, very accurately made, which shall be shewn hereafter.

DEFINITION II.

The quantity of motion is the measure of the same, arising from the velocity and quantity of matter conjunctly.

The motion of the whole is the sum of the motions of all the parts; and therefore in a body double in quantity, with equal velocity, the motion is double; with twice the velocity, it is quadruple.

Quanto maior é o momento linear de um corpo, mais difícil é travá-lo e maior será o efeito provocado se for posto em repouso por impacto ou colisão.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Newtons_cradle_animation_book_2.gif

Dinâmica do movimento

A variação temporal da quantidade de movimento ou momento linear, traduz a actuação de uma força sobre a partícula.

Exº: ocorre uma interacção que obriga a partícula a variar a sua velocidade, admitindo-se que a sua massa não varia.

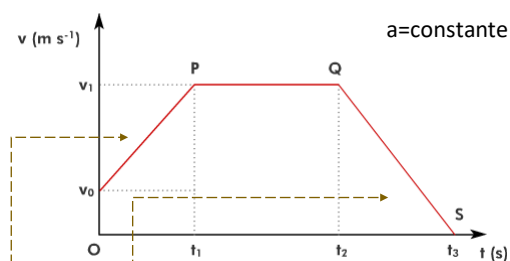
$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \qquad \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

A aceleração traduz, portanto, a variação temporal da velocidade

Usando o conceito de integral, podemos verificar que

$$\int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_{t_0}^{t} \vec{a}\,dt$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{a}\,dt$$



Se a aceleração for constante, poderemos escrever

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0)$$

Também podemos verificar que, se

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \text{e} \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

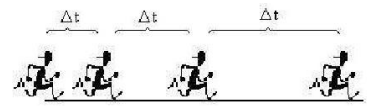
então

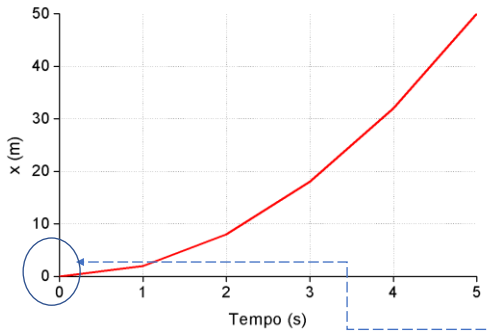
$$\vec{a} = \frac{d(d\vec{r})}{dt(dt)} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

$$\therefore \quad \vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

Movimento rectilíneo uniformemente acelerado –

- dependência da posição





$$v = \frac{dx}{dt}; \qquad dx = vdt$$

$$x = \int (v_0 + at)\,dt + C_2$$

$$x = v_0\, t + \frac{1}{2} a\, t^2 + C_2$$

$$x = x_0 + v_0\, t + \frac{1}{2} a\, t^2$$



Expressões obtidas para o caso de uma partícula que está sujeita a uma interacção constante

Tem uma **aceleração constante**, podemos caracterizar um pouco melhor o seu movimento:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{a}\,dt \qquad \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0)$$

Por outro lado, $\vec{v} = \dfrac{d\vec{r}}{dt}$ $\qquad \displaystyle\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_{t_0}^{t} \vec{v}\,dt$

pelo que, $\qquad \vec{r} - \vec{r}_0 = \displaystyle\int_{t_0}^{t} \vec{v}\,dt$



isto é, $\vec{r} - \vec{r}_0 = \displaystyle\int_{t_0}^{t} \vec{v}\,dt$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \int_{t_0}^{t} [\vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0)]\,dt$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0(t - t_0) + \int_{t_0}^{t} \vec{a}(t - t_0)\,dt$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0(t - t_0) + \int_{t_0}^{t} \vec{a}t\,dt - \int_{t_0}^{t} \vec{a}t_0\,dt$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t^2 - t_0^2) - \vec{a}t_0(t - t_0)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t^2 - t_0^2) \quad \vec{a}t_0(t - t_0)$$

...

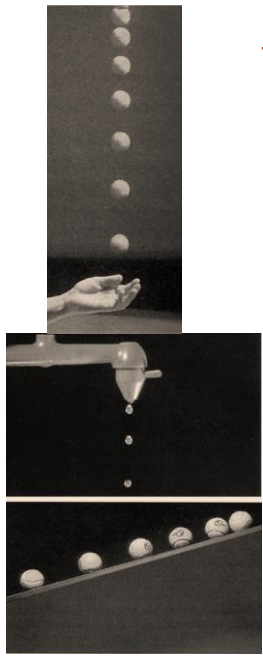
$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t - t_0)^2$$

i.é,

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$$

se $t_0 = 0$

m.u.a.



Se o movimento ocorrer a 1D, as expressões simplificam-se:

$$a = const^{e}$$

$$v_x = v_{0x} + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

